

气候变化对我国粮食生产的影响及对策研究

杨倩倩,朱坤林

(河南工业大学 经济贸易学院,郑州 450001)

摘要:作为人口大国,中国粮食稳定生产是确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”的重要基础。迄今为止,我国粮食产量已实现“二十连丰”,但近年来气候变化带来的气温升高、降水量不稳定和极端天气频发,导致粮食种植结构改变、农作物品质变化、作物受灾严重等粮食生产问题,为粮食稳定增产带来了一定的不确定性。本文首先阐述了我国粮食生产和气候变化的发展现状,其次分析了气候变化对我国粮食生产的主要影响,最后从政府层面、预警体系、农业生产、生态保护和金融层面等五个方面提出应对措施,以确保我国粮食生产的稳定性。

关键词:粮食生产;气候变化;极端天气;对策

0 引言

我国作为世界第一大粮食生产国,谷物自给率超过 95%,2000~2023 年我国粮食年产量从 4621.75 亿 kg 增加到 6954.1 亿 kg,增长了 50.5%。自 2000 年以来,随着经济发展和技术变革,我国粮食生产能力不断增强,粮食年产量整体呈现稳步上升的趋势,实现了“二十连丰”,总产量自 2015 年至今一直保持在 6500 亿 kg 以上。21 世纪初期,我国产量增长率波动幅度较大,2000 年产量增长率低至-9.09%,2004 年产量增长率高达 9.00%,近些年来,我国粮食产量增长率变化较小,处于小幅度的稳定增长区间内(图 1),数据来源于中国统计年鉴(2000~2023 年)。



图 1 2000~2023 年中国粮食产量变化情况

2015~2023 年,我国粮食产量历时 9 年增加 348 亿 kg,相比 2000~2015 年的粮食增量,可见我国粮食生产进入瓶颈期,主要因为我国粮食生产受耕地资源、水资源和生态环境等多重因素制约,增产难度越来越大^[1]。目前全球变暖的趋势越发迅速,我国是全球气候变化的敏感区和影响显著区之一,气温不断升高,2022 年,全球平均温度较工业化前水平高出 1.13℃,是 20 世纪初以来的三个最暖年份之一。除气温升高以外,年降水量不稳定,同时极端天气频发,1961~2022 年,我国平均年降水量呈增加趋势,平均每 10 年增加 4.9mm,且各区域年均降水量差异明显,青藏地区年均降水量呈上升趋势,西南地区年均降水量呈下降趋势,2022 年我国极端高温事件发生次数是 20 世纪以来最多的一年,极端强降水事件也较之前呈现上升趋势。

气温总体升高、日照时数总体减少、降水量不稳定性加剧、极端高温热害、洪涝灾害和极端干旱等气象灾害频率大幅度提高,导致耕地面积减少,生态环境恶化,加剧我国粮食生产的不稳定性,探索气候变化对我国粮食生产的影响,为积极主动地应对气候变化,确保粮食产量节节攀升提供有效应对措施,保障国家粮食安全战略的实施。

1 气候变化对粮食生产的积极影响

全球变暖的事实无可否认,但对粮食生产并非百害而无一利。《全球生态环境遥感监测 2022 年度报告》指出,由于气候变暖导致气候带北移,我国复种耕地生产的粮食产量增加,产量位于全球第二的水平,高达 1750 亿 kg。此外,气候变化还打破了传统种植区域限制,使原本不适宜种植作物的地区也能够进行种植,

收稿日期:2024-08-08

基金项目:2020 年度国家社会科学基金项目“基于粮食安全目标的国际粮食资源利用机制与制度优化研究”(20BGJ016);河南省高等学校青年骨干教师培育计划项目“‘一带一路’框架下农业资源走廊建设问题研究”(2021GGJS061)

作者简介:杨倩倩(2000-),女,河南周口人,在读硕士,研究方向为农业经济。

通讯作者:朱坤林(1980-),男,河南夏邑人,博士,教授,研究方向为农业经济、国际贸易。

从而扩大了粮食生产的范围。

1.1 提升作物复种指数,扩大种植区域

随着全球气候变暖,我国气候带逐渐向北移动进而导致种植带北移。在全球变暖的背景下,我国气温不断升高,南方地区气候条件逐渐向北方地区转移^[2],气温不断升高带来更多热量资源,导致作物生长季延长,玉米和水稻等作物的适宜种植区域向北方和高海拔地区扩展。气候带北移导致春季农作物物候提前,秋季农作物物候推迟,作物生长期相对延长,农作物复种指数不断增长。受气候条件和农业发展水平等多种因素制约,不同地区复种耕地粮食产量占粮食总产量的比例差异较大,我国南北跨越约 50 个纬度,涵盖了热带到寒温带等多个气候带,其中,复种指数增长最快的是东北地区,东北地区温暖带范围扩大,作物种植边界北移促进了东北地区种植面积和产量的增加,为我国粮食供应产生正向效应,有利于保障我国粮食安全。

1.2 优化调整种植布局,促进作物结构多样化

气候变化为我国带来平均气温升高和降水不稳定的现象,但是不同地区的变化方向和变化趋势不同,例如黄河中下游地区和江淮地区的最热月均气温多为下降趋势,400mm 等降水量线向东北移动,北方地区的降水呈现下降趋势,南方区域的降水呈现上升趋势。各地区种植结构根据当地的气候变化状况发生相应改变,种植适应该地区温度、降水量和日照的农作物。2002 年后多元种植结构逐步替代单一型种植结构,我国黑龙江和吉林南部的大豆种植增多;内蒙中部、宁夏南部以及甘肃西南地区的薯类种植增多;西藏南部、新疆北部和青海东部的油料作物种植增加;烟台、广东和福建地区的水果种植增加。四川省自 2000 年以来,年降水量和气温均呈现上升趋势,玉米作为喜温作物,气候变化带来的气温升高为玉米生长提供了充足的热量资源,因此,四川省玉米种植面积占比由 2000 年的 13% 上升至 2018 年的 19%,与此同时,小麦和薯类的种植面积分别处于下降趋势和不变状态。农作物种植结构的合理规划有助于提高对农业生产要素的利用效率和土地的使用效率,提高粮食产量和粮食生产的可持续性。

2 气候变化对粮食生产的消极影响

IPCC 发布的《气候变化 2022:影响、适应和脆弱性》报告指出,随着气候变化,亚洲农业和粮食系统的气候相关风险将逐步升级^[3],预计气候变化对农业和粮食部门的主要影响包括作物产量下降、耕作制度和作物面积的变化,进而影响粮食安全。

2.1 扩大病虫害区域,降低农作物品质

气候变化通过影响温度和降水量间接影响害虫的数量。随着温度的上升,害虫的发育速度加快,生育期变短,危害时长增加,危害程度明显加重,平均温度每升高 1℃,我国病虫害发生面积率增加 0.648%^[4]。此外,降水量也会对害虫产生影响,降水影响害虫的迁飞能力、体重变化、虫口数量、存活率及发生程度。随着全球变暖的加剧,温度不断升高,降水量变化明显,随之而来的病虫害不断增多^[5]。2019 年草地贪夜蛾入侵我国云南,并向江南、淮南多个地区蔓延,最终遍及我国 20 多个省份,实际危害面积高达 16.4 万 hm²,主要是玉米作物,我国每年因病虫害导致粮食损失 140 亿 kg。病虫害除了会导致粮食减产外,还会影响农作物品质下降^[6],FAO 对粮食安全的定义中强调了人们能够获取“安全”和“富有营养”的食物,当今我国提出的大食物观也特别突出了营养的重要性。病虫害会损害作物的生长发育,导致作物吸收养分和水分的能力下降,一些病虫害甚至会释放毒素或病原体,导致粮食受到污染,影响其食用安全和营养价值。

2.2 侵蚀耕地土壤,抑制农作物种植面积扩大

气候变暖加剧了土地的退化,当前农田土壤的侵蚀速率是免耕土壤形成速率的 10~20 倍,甚至是常规耕作土壤形成速度的 100 倍以上^[3]。首先,气候变化导致降水模式和强度的变化,可能加剧土壤侵蚀的程度,特别是在暴雨和干旱频繁交替的情况下,土壤更容易被侵蚀,其次,高温和强风会加速土壤的干燥和风化,使其更容易受到水流和风的侵蚀。另外,气候变化还可能导致生态系统的失衡,减少植被覆盖和根系的保护作用,使土壤更容易受到侵蚀。当前,我国耕地土壤侵蚀速率较高的地区为西南和东北地区^[7,8],侵蚀速率较低的地区为华东和中南地区。东北地区作为我国粮食的主产区,该地区土壤的侵蚀将加剧我国农作

物种种植面积扩大的困难程度。

从我国的粮食播种面积来看,2000~2023 年粮食播种面积从 10846.3 万 hm^2 增加到 11896.9 万 hm^2 ,共计增加 1050.6 万 hm^2 ,增加了 9.7%,其中 2009 年粮食播种面积增长率达到峰值为 2.52%,2015 年以后我国粮食播种面积基本稳定在 11800.0 万 hm^2 左右,每年增长率趋于平缓(图 2),数据来源于中国统计年鉴(2000~2023 年)。随着极端天气的频发,荒漠化、土地退化的加速,未来粮食播种面积增长空间有限。



图 2 2000~2023 年中国粮食播种面积和增长率变化情况

2.3 引致极端天气,加剧农作物受灾程度

气温升高和降水量变化影响气候系统的稳定性,进而引发频繁的极端天气。近年来,我国遭遇了一系列极端天气事件,其中包括洪涝、台风和飓风、持续干旱、雾霾等,对我国农作物的生产造成严重影响^[9]。当前,我国粮食产量增长进入瓶颈期,粮食总产量从 1000 亿~2000 亿 kg 的突破用了 17 年,从 2000 亿~3000 亿 kg、3000 亿~4000 亿 kg、4000 亿~5000 亿 kg 的突破分别用了 12、6、12 年,而突破 6000 亿 kg 用了整整 16 年。2012~2022 年,我国粮食平均增长率仅为 0.89%,气候变化所带来的极端天气抑制了我国粮食增产增速。2022 年长江流域夏冬连旱,降水异常偏少,极端高温天气持续,对相关地区农业造成严重影响^[10],农作物受灾面积高达 427.0 万 hm^2 。表 1 展现了我国自 2010~2022 年全国农作物的受灾情况,整体上看,我国农作物的受灾面积是在不断减少的,但是由于自然灾害发生的不确定性,所以历年受灾作物面积和人口出现不同程度波动。

表 1 2010~2022 年全国受灾情况

年份	农作物受灾面积 万 hm^2	农作物绝收面积 万 hm^2	直接经济损失 亿元	受灾人口 万人
2010	3742.6	486.3	5339.9	42610.2
2011	3247.1	289.2	3096.4	43290.0
2012	2496.2	182.6	4185.5	29421.7
2013	3135.0	384.4	5808.4	38818.7
2014	2489.1	309.0	3373.8	24353.7
2015	2177.0	223.3	2704.1	18620.3
2016	2622.1	290.2	5032.9	18911.7
2017	1847.8	182.7	3018.7	14448.0
2018	2081.4	258.5	2644.6	13553.9
2019	1925.7	280.2	3270.9	13759.0
2020	1995.8	270.6	3701.5	13829.7
2021	1173.9	163.2	3340.2	10731.0
2022	1207.2	135.2	2386.5	11267.8

注:数据来源于中国统计年鉴(2010~2022 年)

2.4 加剧粮价波动,威胁我国粮食进口稳定性

受国际贸易政策、气候变化、国际政治紧张局势等多重因素影响,全球粮价处于不稳定的状态。气候是影响粮食收成的主要因素,因为极端气候条件下,粮食会减产,在粮食减产但需求不减的情况下粮价会上升。在全球极端气候环境下,部分主要粮食出口国为了保障国内粮食安全,会采取紧缩性农业政策^[11],限制粮食出口,使全球粮食处于供不应求的状态,促进粮价上涨。2022 年全球粮食大危机期间,共有 58 个国家和地区约 2.58 亿人面临严重粮食不安全问题,远高于上年水平。目前,我国虽基本实现了口粮的自给自足,但部分农产品仍需依靠大量进口才能满足国民日常生活和生产需求^[12]。2010~2022 年,我国粮食进口数量从 669.5 亿 kg 增长至 1468.7 亿 kg,增长了 119.37%,2022 年粮食进口数量约占粮食产量的 22%,进口粮在

我国粮食供给市场中占有相当大的份额。大豆是我国粮食进口的主要品种,约占四大主粮进口数量的九成。当前我国大豆进口数量整体呈现上升趋势,虽然在粮食进口数量中的占比不断下降,但仍然占据我国粮食进口量的60%以上(图3),数据来源于中国统计年鉴、中国海关总署(2010~2022年)。

我国粮食进口渠道相对狭窄单一,巴西、美国和阿根廷是我国大豆的主要进口来源国^[13],由于目前仍然处于疫情后的经济恢复时期,气候危机会提升大豆主产国减产的风险,2022年巴西干旱导致大豆供需紧张,我国从巴西进口大豆总量达544亿kg,较2021年下降6%。伴随着极端气候的频发,全球粮食供需局面不容乐观,粮价的剧烈波动和供应链的不稳定性都将严重威胁我国粮食安全。

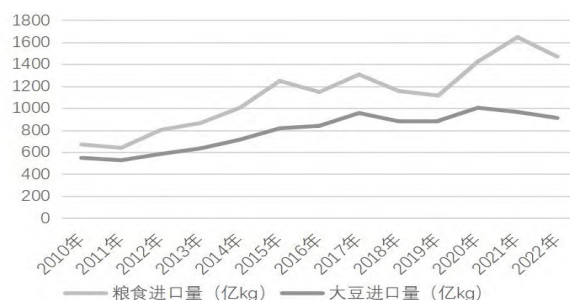


图3 2010~2022年中国粮食进口和大豆进口变化情况

3 对策

3.1 健全气候变化响应体系

完善气候变化响应体系,强化极端气候应对能力,减少粮食大规模减产现象,保障粮食稳产保供。第一,完善气候灾害灾后重建工作。极端天气出现导致农业大面积受灾时,及时修复灾毁农田和农业设施,加大对救灾的资金投入,减少农民的利益损失,强化对农民的农业技术指导,组织农民积极进行补种补救^[14],尽可能最大程度降低减少农业损失,保障国家粮食安全供应。第二,建立健全的粮食储备体系。中央和地方政府做好粮食储备,当好粮食“保管员”,守好“天下粮仓”和“大国储备”的称号,以应对粮食供应紧张和价格波动。粮食加工企业建立企业社会责任储备,家庭农场、农民专业合作社、农业产业龙头企业自主储粮,有条件的经营主体为农户提供粮食代储服务,做到“藏粮于民”“藏粮于地”“藏粮于技”,多元化粮食储备方式,确保极端气候下的粮食供应^[15]。

3.2 增强气候变化监测预警能力

由于气候变化日益加剧,极端天气事件的出现频率升高,对农业生产造成了严重影响,导致粮食生产减少和粮食供应不足的问题。因此,加强气候变化监测和预警系统有助于农民和政府及时了解气候变化的情况,采取相应的措施减少灾害影响,保障粮食生产和供应的稳定性^[16]。第一,拓宽监测网络覆盖范围。扩大气象、气候和环境监测网络的覆盖范围,以获取更全面、准确的气候数据。第二,升级监测技术和设备。引入先进的气象监测技术和设备,如自动气象站、气象雷达、卫星遥感技术等,以提高数据采集的准确性和时效性。第三,扩大预警系统覆盖范围。建立健全的气候变化预警系统,包括气象灾害预警系统、气候突发事件预警系统等,覆盖农业、水资源、生态环境等相关领域。

3.3 提高农作物生产潜力

气候变化引致的极端天气具有突发性的特点,无法精准监测到极端天气,在农业生产中要提高农作物种植的潜力和韧性。第一,多样化作物种植。加强农业科技创新,种植多样化的作物品种,包括适应干旱、抗病虫害和耐盐碱的作物品种,种子作为农作物的“核心”,它对于维护“三农”和“战略后院”的稳定起着至关重要的作用,有助于提高农业生产的适应性和韧性。第二,改良土壤。采取措施改善土壤质量,包括有机肥料的使用、耕作方式以及土壤保护措施改进,以增加土壤的肥力和保持水分。第三,改进抗灾减灾技术。引入抗旱、抗洪、抗风等相关技术,以减轻灾害对农业生产的影响,同时加强农田减灾防灾基础设施建设,优化农田的生态状况,提升对抗农业灾害的实力^[17]。

3.4 改善农业生产生态环境

农业可持续发展和生态保护是当前全球农业发展的重要方向,对于应对气候变化具有重要的意义,是实现可持续发展目标的重要环节。第一,促进绿色农业。推动绿色农业生产方式,采用有机农业、生态农业和可持续农业技术,减少化肥、农药和抗生素的使用,降低农业对环境的负面影响。第二,生态保护与恢复。加

强农田生态环境建设,推动农田生态保护和恢复,包括湿地保护、水土保持、植被恢复等,提高农田生态系统的稳定性和健康度^[18]。第三,保护耕地资源。加强耕地保护,控制土地承载力,防止过度开发和污染,保护农田生态环境。

3.5 创新金融支持粮食生产工具

利用金融工具支持气候风险管理和农业保险,以促进粮食生产的可持续发展。第一,发展气候风险管理工具。金融机构可以推出气候风险管理工具,如气候指数保险和气候期货,帮助农业生产者对气候变化引起的风险进行对冲,保障粮食生产的稳定性。第二,创新农业保险工具。利用先进技术大数据和人工智能,根据不同地区和农作物的特点,设计多样化的农业保险产品,提高农业保险的精准性和效率,降低成本,满足不同农户需求。第三,推动绿色金融发展。利用国际期货市场为绿色金融产品和项目提供融资支持,促进我国粮食产业向低碳、环保方向转型,引入绿色金融机制,减少气候变化对粮食生产的负面影响,推动可持续发展。

4 结论

气候变化作为全球性挑战,对我国粮食生产的影响呈现出显著的复杂性与双重性^[19]。一方面,气候变暖推动了种植带北移,延长了作物生长期,促进了复种指数提升与种植结构多样化,为粮食生产带来新的发展空间;另一方面,极端天气频发、病虫害加剧、土壤侵蚀恶化等问题,导致粮食生产脆弱性增强,增产难度加大。为确保粮食生产稳定与国家粮食安全,需构建政府主导、多方协同的治理体系。短期应强化气候监测预警与灾害应急响应,中期需推动农业科技创新与抗逆作物品种培育,长期应深化生态保护与绿色农业转型。同时,金融工具创新与全球供应链协作亦是分散气候风险、保障粮食进口稳定的关键路径^[20]。未来研究可进一步量化不同区域气候变化的影响阈值,探索精准适应技术与不同地区的适配情况,有针对性地制定气候变暖背景下粮食生产和粮食安全保障战略。

5 参考文献

- [1] 罗海平,黄彦平,张显未.新时期中国粮食安全主要挑战及应对策略[J].新疆社会科学,2023(4):31-43,154-155.
- [2] 胡延斌,肖国举,李永平.气候带北移及其对中国作物种植制度的影响研究进展[J].干旱地区农业研究,2020,38(3):269-274.
- [3] IPCC. Climate change 2022: impacts, adaptation, and vulnerability: contribution of working group III to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- [4] 王丽,霍治国,张蕾,等.气候变化对中国农作物病害发生的影响[J].生态学杂志,2012,31(7):1673-1684.
- [5] 陆岐楠,刘子亨,曲晓睿.近地面臭氧、高温对中国粮食生产的影响[J].中国人口·资源与环境,2023,33(11):78-91.
- [6] 许吟隆,赵运成,翟盘茂. IPCC 特别报告 SRCCL 关于气候变化与粮食安全的新认知与启示[J]. 气候变化研究进展, 2020,16(1):37-49.
- [7] 马芊红,张科利.西南喀斯特地区土壤侵蚀研究进展与展望[J].地球科学进展,2018,33(11):1130-1141.
- [8] 何琪琳,李斌斌,张风宝,等.东北黑土区坡耕地土壤侵蚀对影响因素响应的定量分析[J].地理学报,2021,76(5):1218-1230.
- [9] 赵鸿,蔡迪花,王鹤龄,等.干旱灾害对粮食安全的影响及其应对技术研究进展与展望[J].干旱气象,2023,41(2):187-206.
- [10] 李忆平,张金玉,岳平,等.2022年夏季长江流域重大干旱特征及其成因研究[J].干旱气象,2022,40(5):733-747.
- [11] 孙华,何茂萍,胡明成.全球变化背景下气候变暖对中国农业生产的影响[J].中国农业资源与区划,2015,36(7):51-57.
- [12] 张亨明,徐书敏.大国粮食安全视域下我国粮食国际贸易问题及治理[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2023,40(5):5-14.
- [13] 魏艳骄,张慧艳,朱晶.新发展格局下中国大豆进口依赖性风险及市场布局优化分析[J].中国农村经济,2021(12):66-86.
- [14] 高鸣,胡原.坚持促进农民持续增收:愿景、挑战和战略构想[J].南京农业大学学报(社会科学版),2023,23(6):1-13.
- [15] 姜锡东,季发玲.北宋粮食储备与流通对当前我国粮食安全的启示[J].中国流通经济,2024,38(4):26-37.
- [16] 苏芳,刘钰,汪三贵,等.气候变化对中国不同粮食产区粮食安全的影响[J].中国人口·资源与环境,2022,32(8):140-152.
- [17] 丑洁明,董文杰,徐洪,等.气候变化影响中国粮食安全研究的新思路[J].气候与环境研究,2022,27(1):206-216.
- [18] 刘立涛,刘晓洁,伦飞,等.全球气候变化下的中国粮食安全问题研究[J].自然资源学报,2018,33(6):927-939.
- [19] 陈志钢,胡霜.气候变化对全球粮食安全的影响与应对策略[J].农业经济问题,2024(10):44-56.
- [20] 陈志钢,詹悦,张玉梅,等.新冠肺炎疫情对全球食物安全的影响及对策[J].中国农村经济,2020(5):2-12. (027)